

Universidade Federal do Espírito Santo
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

Guia Completo Unificado da Prova
Macroeconomia I — 2026

Romer caps. 1, 2, 5, 6 e 7 (Aulas 1–9)

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

Prova Única: Lista I (Q1–Q8) e Lista II (Q1–Q11) são para a MESMA prova. Este guia unifica todo o conteúdo:
Solow (cap. 1) · RCK + Diamond (cap. 2) · RBC (cap. 5) · Rigidez Nominal (cap. 6) · NK DSGE / Fischer / Taylor / Calvo / CGG (cap. 7)

Parte	Conteúdo	Lista
I	Solow: crescimento exógeno, Regra de Ouro	—
II	Diamond OLG: ineficiência dinâmica	—
III	RCK: bem-estar, Keynes-Ramsey, diagrama de fases	Lista I Q1–Q3
IV	RBC: capital, trabalho, PTF	Lista I Q4–Q8
V	Modelos de Ajuste de Preços (Fischer/Taylor/Calvo/CEE)	—
VI	Modelo NK Canônico CGG + Soluções	Lista II Q1–Q11
Ap. A	Questões-tipo com Fischer/Taylor/Calvo/CGG	—
Ap. B	Tabelas de calibração unificadas	—

Referências principais:

D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill (2019).
Caps. 1, 2, 5, 6, 7.

J. Galí, *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*, Princeton
(2008).

Slides das Aulas 8–9 (Cap. 7): Fischer (1977), Taylor (1980), Calvo
(1983), CGG (2000).

Formulário de Referência Rápida — Prova Única 2026

SOLOW + RCK

Eq. fundamental Solow: Diamond — poupança:

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

EE Cobb-Douglas:

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

Regra de Ouro:

$$f'(k_{gold}) = n + g + \delta, \quad s_{gold} = \frac{\delta}{\alpha}$$

Keynes-Ramsey:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

EE RCK:

$$r^* = \rho + \theta g, \quad \beta(r^* + 1 - \delta) = 1$$

Convergência RCK:

$$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$$

Crescimento balanceado:

$$g_K = g_Y = n + g, \quad g_{Y/L} = g$$

Resíduo de Solow:

$$g_{TFP} = g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha)g_L$$

DIAMOND + RBC

Diamond — poupança:

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t$$

Diamond — mapa:

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha$$

Inef. dinâmica: $r^* < n$

RBC — Euler capital:

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1, \quad I^* = \delta K^*$$

DML e Lazer:

$$\text{DML} = \frac{b}{1 - N_t}, \quad l^* = \frac{bC}{w}$$

Subs. intertemporal:

$$\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1 + r) \frac{w_2}{w_1}$$

Calibração:

$$b = \frac{w^* l^*}{C^*} \approx 1,55$$

3 canais PTF: (1) direto

· (2) investimento · (3) su-
avização

NK MODELOS (Cap. 7)

IS NK:

$$\ln Y_t = \ln Y_{t+1} - \frac{1}{\theta} r_t$$

ϕ (rigidez real):

$$\phi = \theta + \gamma - 1, \quad p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$$

CPNK Calvo:

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$$

$$\kappa = \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}$$

CPNK Híbrida CEE:

$$\pi_t = \gamma \pi_{t-1} + (1 - \gamma) E_t \pi_{t+1} + \chi y_t$$

CGG (Taylor forward-looking):

$$r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}$$

Fischer eq. (20):

$$y_t = \frac{1}{1 + \phi} [E_{t-1} m_t - E_{t-2} m_t] + [m_t - E_{t-1} m_t]$$

Taylor eq. (22):

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t$$

Princípio de Taylor:

$$\phi_\pi > 1$$

Alertas Críticos da Prova

(1) Convergência RCK: $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (sinal $-$, não $+$). **(2)** CPNK do professor: $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$ (notação das slides), **diferente** de Galí: $\kappa = (1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)\phi/\alpha$ (ambas equivalentes, mas notação diverge na prova). **(3)** Regra CGG: **forward-looking** $E_t[\pi_{t+1}]$, não contemporânea π_t . **(4)** Fischer/Taylor: ϕ mede rigidez real; $\phi < 1 \Rightarrow$ maior rigidez real $\Rightarrow$ maiores efeitos reais da moeda.

Sumário

Parte I — Modelo de Solow (Cap. 1)	5
Parte II — Modelo de Diamond (Cap. 2)	6
Parte III — Modelo RCK: Questões 1–3 (Lista I)	7
1 Bem-estar no Estado Estacionário e Estática Comparativa (Q1)	7
2 Equação de Keynes-Ramsey e Condição de Convergência (Q2)	8
3 Diagrama de Fases: Regiões e Dinâmica (Q3)	9
Parte IV — Modelo RBC: Questões 4–8 (Lista I)	9
4 Investimento de Equilíbrio e Estabilidade do Capital (Q4)	9
5 Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho (Q5)	10
6 Lazer Ótimo: Efeitos de r e w Futuros (Q6)	10
7 Razão Consumo-Lazer e Calibração de b (Q7)	11
8 Três Canais de Transmissão dos Choques de PTF (Q8)	11
Parte V — Modelos de Ajuste de Preços: Fischer/Taylor/Calvo/CEE	12
Parte VI — Modelo NK Canônico CGG + Lista II (Q1–Q11)	18
1 Custos de Menu e Decisão de Ajuste de Preços (Lista II Q1)	19
2 Externalidade de Demanda e Falha de Coordenação (Lista II Q2)	19
3 Modelo de Calvo: Probabilidade e Duração (Lista II Q3)	20
4 Derivação da Curva de Phillips NK (Lista II Q4)	20
5 Rigidezes Reais vs. Nominais e ϕ (Lista II Q5)	21

6	IS NK e Taxa Natural (Lista II Q6)	21
7	CPNK: Trade-off e Choque de Custo-Push (Lista II Q7)	22
8	Regra de Taylor CGG e Princípio de Taylor (Lista II Q8)	22
9	Solução NK: Choque IS (Lista II Q9)	23
10	Solução NK: Choque de Custo-Push (Lista II Q10)	23
11	Fronteira Eficiente de Política Monetária (Lista II Q11)	24
	Apêndice A — Questões-tipo com novos modelos	26
	Apêndice B — Tabelas de Calibração Unificadas	28

Parte I — Modelo de Solow: Crescimento Exógeno (Cap. 1)

I.1 Forma Intensiva e Equação Fundamental

Ponto de partida. A função de produção agregada é $Y = F(K, AL)$, onde A cresce à taxa g e L cresce à taxa n . Com Retornos Constantes de Escala (RCE): $y \equiv Y/(AL) = f(k)$, $k \equiv K/(AL)$.

Passo 1 — dinâmica de k . Diferenciando $k = K/(AL)$:

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - (g + n)k.$$

Passo 2 — lei de movimento do capital. $\dot{K} = sY - \delta K \Rightarrow \dot{K}/(AL) = sf(k) - \delta k$. Substituindo:

Equação Fundamental de Solow

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

$sf(k)$ = investimento; $(n + g + \delta)k$ = investimento de manutenção.

I.2 Estado Estacionário e Cobb-Douglas

No EE: $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$. Com $f(k) = k^\alpha$:

Estado Estacionário de Solow — Cobb-Douglas

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}, \quad y^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}, \quad c^* = (1 - s)y^*.$$

I.3 Regra de Ouro

Maximizar $c^* = f(k^*) - (n + g + \delta)k^*$ em k^* :

FOC: $f'(k_{gold}) = n + g + \delta$.

Com Cobb-Douglas: $\alpha k_{gold}^{\alpha-1} = n + g + \delta \Rightarrow k_{gold} = (\alpha/(n + g + \delta))^{1/(1-\alpha)}$.

Taxa de poupança áurea: $s_{gold} = f'(k_{gold}) \cdot k_{gold}/f(k_{gold}) = \alpha$.

Regra de Ouro de Solow

$$f'(k_{gold}) = n + g + \delta, \quad s_{gold} = \alpha.$$

Se $s > s_{gold}$: sobre-poupança (ineficiência dinâmica — reduzir s Pareto-melhora).

I.4 Crescimento Balanceado e Contabilidade

No EE, $k = K/(AL)$ constante implica $g_K = n + g$. Com Cobb-Douglas: $g_Y = n + g$ e $g_{Y/L} = g$.

Contabilidade do Crescimento (Resíduo de Solow)

$$g_{TFP} \equiv g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha)g_L.$$

I.5 Convergência Condicional

Linearizando ao redor de k^* : taxa de convergência $|\mu| = (1 - \alpha)(n + g + \delta) > 0$.

Solow vs. RCK — Diferença Fundamental

Solow: s exógena. **RCK:** s endógena (otimização). No RCK: $r^* = \rho + \theta g > n + g$ (retorno áureo), logo $k_{RCK}^* < k_{gold}$.

Parte II — Modelo de Diamond: Gerações Sobrepostas (Cap. 2)

II.1 Configuração e Regra de Poupança

Dois períodos de vida. Utilidade: $U = \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2,t+1})$.

FOC: $-1/(w_t - s_t) + \beta/s_t = 0 \Rightarrow \beta(w_t - s_t) = s_t$.

Poupança Ótima no Modelo de Diamond

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

A poupança é *independente* da taxa de juros com log-utilidade.

II.2 Mapa Dinâmico de Capital

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1 + n} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha \equiv \Phi k_t^\alpha.$$

Mapa Dinâmico de Diamond

$$k_{t+1} = \Phi k_t^\alpha, \quad \Phi \equiv \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)}, \quad k^{D*} = \Phi^{1/(1-\alpha)}.$$

II.3 Regra de Ouro e Ineficiência Dinâmica

Com $\delta = 1$: Regra de Ouro exige $r_{gold} = n$. Se $k^{D*} > k_{gold}$: $r^* < n$ — acumulação excessiva de capital.

Ineficiência Dinâmica no Diamond vs. RCK

Diamond: cada geração não internaliza efeitos intergeracionais $\Rightarrow$ possível $k^{D*} > k_{gold}$ (ineficiência dinâmica).

RCK: família com horizonte infinito internaliza tudo $\Rightarrow$ equilíbrio Pareto-ótimo.

Parte III — Modelo RCK: Questões 1–3 da Lista I (Cap. 2)

Bem-estar no Estado Estacionário e Estática Comparativa (Q1)

1.1 Utilidade CRRA e Bem-estar no EE

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}, \quad \theta > 0. \quad W^* = \frac{u(c^*)}{\rho - n - (1-\theta)g}.$$

1.2 Estado Estacionário no RCK

$$\dot{c} = 0: f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g \Rightarrow r^* = \rho + \theta g \Rightarrow k^* = (\alpha/(\rho + \theta g + \delta))^{1/(1-\alpha)}.$$

$$\dot{k} = 0: c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)k^*.$$

1.3 Estática Comparativa

Resumo da Estática Comparativa (Q1)

Parâmetro	r^*	k^*	c^*	W^*
$\theta \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\rho \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\downarrow$ (duplo)
$n \uparrow$	—	—	$\downarrow$	$\downarrow$
$g \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	ambíguo	ambíguo

Q1 — Erro Clássico

Erro frequente: “ $\theta \uparrow$ eleva o crescimento do consumo.” **FALSO.** $EIS = 1/\theta$:
 $\theta \uparrow \Rightarrow EIS \downarrow \Rightarrow r^* \uparrow \Rightarrow k^* \downarrow \Rightarrow c^* \downarrow$.

Duplo golpe de ρ : $\rho \uparrow$ reduz c^* (via k^*) E aumenta o denominador de W^* — impacto duplamente negativo.

Equação de Keynes-Ramsey e Condição de Convergência (Q2)

2.1 Hamiltoniano de Valor Corrente

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} + \lambda[f(k) - c - (n + g + \delta)k].$$

FOC em c : $c^{-\theta} = \lambda$. **Equação coadjunta:** $\dot{\lambda} = \eta\lambda - \lambda[f'(k) - (n + g + \delta)]$.

2.2 Derivação de Keynes-Ramsey

Passo 1. $\lambda = c^{-\theta} \Rightarrow \dot{\lambda} = -\theta c^{-\theta-1} \dot{c} \Rightarrow \dot{\lambda}/\lambda = -\theta \dot{c}/c$.

Passo 2. Da equação coadjunta: $\dot{\lambda}/\lambda = \rho + \theta g + \delta - f'(k)$.

Passo 3. Igualando:

Regra de Keynes-Ramsey

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

2.3 Condição de Convergência

Ao longo do BGP, o integrando cresce como $e^{[(1-\theta)g - (\rho-n)]t}$. Para convergir:

Condição de Convergência/Transversalidade (RCK)

$$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$$

Q2 — O Sinal que Todo Mundo Erra

A condição correta é $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (sinal $-$ antes de $(1 - \theta)g$). A alternativa errada usa $\rho - n + (1 - \theta)g > 0$ (sinal $+$) — erro mais cobrado em provas anteriores.

Diagrama de Fases: Regiões e Dinâmica (Q3)

3.1 As Duas Isóclinas

$\dot{c} = 0$: $k = k^*$ (vertical). À esquerda: $\dot{c} > 0$; à direita: $\dot{c} < 0$.

$\dot{k} = 0$: $c = f(k) - (\delta + n + g)k$ (côncava). Acima: $\dot{k} < 0$; abaixo: $\dot{k} > 0$.

Mapa das Quatro Regiões do Diagrama de Fases (Q3)

Região	Posição	$\dot{c}$	$\dot{k}$	Direção
NW	Esq. $\dot{c} = 0$, acima $\dot{k} = 0$	> 0	< 0	$\uparrow \leftarrow$
SW	Esq. $\dot{c} = 0$, abaixo $\dot{k} = 0$	> 0	> 0	$\uparrow \rightarrow$
NE	Dir. $\dot{c} = 0$, acima $\dot{k} = 0$	< 0	< 0	$\downarrow \leftarrow$
SE	Dir. $\dot{c} = 0$, abaixo $\dot{k} = 0$	< 0	> 0	$\downarrow \rightarrow$

NW (resposta da Q3): $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$ — trajetória **diverge** do EE.

3.2 Estabilidade de Sela

O Jacobiano no EE tem $\det(J^*) = (c^*/\theta)f''(k^*) < 0$: autovalores com sinais opostos $\Rightarrow$ **ponto de sela**. Existe uma única trajetória convergente (sela ótima).

Parte IV — Modelo RBC: Questões 4–8 da Lista I (Cap. 5)

Investimento de Equilíbrio e Estabilidade do Capital (Q4)

4.1 Estado Estacionário do Capital no RBC

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \Rightarrow \text{No EE: } I^* = \delta K^*.$$

Investimento e Euler no EE do RBC

$$I^* = \delta K^*, \quad \beta(r^* + 1 - \delta) = 1 \Rightarrow r^* = \frac{1 - \beta(1 - \delta)}{\beta}.$$

Para $\beta = 0,99$, $\delta = 0,025$: $r^* \approx 3,5\%$ por período.

4.2 Log-linearização e Estabilidade ($|A| < 1$)

Após log-linearização: $\hat{k}_{t+1} = A\hat{k}_t + B\hat{z}_t$. Com calibração padrão ($\alpha = 0,33$, $\beta = 0,99$, $\delta = 0,025$): $A \approx 0,962 < 1$. Meia-vida $\approx 17,9$ trimestres.

Q4 — Erros Frequentes

(1) $I^* = \delta K^*$ (correto), não $I^* > \delta K^*$. (2) Euler: $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$ — não $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$. (3) $|A| < 1$ necessário para estabilidade.

Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho (Q5)

Com $u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln(1 - N_t)$:

Desutilidade Marginal do Trabalho (DML)

$$\text{DML} = \left| \frac{\partial u}{\partial N_t} \right| = \frac{b}{1 - N_t}.$$

DML cresce com N_t (cada hora adicional custa mais) e com b (maior preferência por lazer).

Especificação alternativa $U = C_t - (1/\eta)N_t^\eta$: FOC intratemporal $N_t^{\eta-1} = W_t/P_t \Rightarrow N_t^* = (W_t/P_t)^{1/(\eta-1)}$, elasticidade $= 1/(\eta - 1)$.

Lazer Ótimo: Efeitos de r e w Futuros (Q6)

6.1 Ótimo Intratemporal

$$bC_t/l_t = w_t \Rightarrow l_t^* = bC_t/w_t.$$

Efeitos sobre Oferta de Trabalho (Q6)

$r_t \uparrow$: $C_t \downarrow$ (Euler) $\Rightarrow l_t^* \downarrow \Rightarrow N_t \uparrow$ (substituição intertemporal de lazer).
 $w_{t+1} \uparrow$: riqueza $\uparrow \Rightarrow C_t \uparrow \Rightarrow l_t^* \uparrow \Rightarrow N_t \downarrow$ (efeito riqueza domina).

6.2 Fórmula da Substituição Intertemporal

Combinando ótimos intraperiodais com Euler ($C_{t+1} = \beta(1 + r_t)C_t$):

Substituição Intertemporal de Lazer/Trabalho

$$\frac{l_t}{l_{t+1}} = \frac{w_{t+1}}{\beta(1+r_t)w_t} \iff \frac{1-l_1}{1-l_2} = \frac{\beta(1+r)w_2}{w_1}.$$

$r \uparrow \Rightarrow$ lado direito $\uparrow \Rightarrow N_1/N_2 \uparrow \Rightarrow$ mais trabalho hoje.

Razão Consumo-Lazer e Calibração de b (Q7)

Calibração do Parâmetro b (Q7)

$$b = \frac{w^*(1-N^*)}{C^*} \approx 1,55,$$

usando $N^* = 1/3$, $\alpha = 0,33$, $\beta = 0,99$, $\delta = 0,025$.

Quantidade EE	Fórmula	Valor
r^*	$1/\beta - (1-\delta)$	0,0351
k^*	$(\alpha/(r^* + \delta))^{1/(1-\alpha)}$	$\approx 11,57$
y^*	$(k^*)^\alpha$	$\approx 2,41$
w^*	$(1-\alpha)y^*$	$\approx 1,61$
C^*	$y^* - \delta k^*$	$\approx 2,12$
b	$w^*(1-N^*)/C^*$	$\approx 1,55$

Três Canais de Transmissão dos Choques de PTF (Q8)

A tecnologia segue AR(1): $\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}$, $\rho_z \approx 0,95$.

Quatro Canais de Transmissão do Choque PTF (Q8)

1. **Direto:** $Z_t \uparrow \Rightarrow Y_t \uparrow, r_t \uparrow, w_t \uparrow$ ($\hat{Y}_0^{direto} = 1\%$).
2. **Investimento:** $r_t \uparrow \Rightarrow I_t \uparrow \Rightarrow K_{t+s} \uparrow$ (persistência endógena). $\hat{I}_0 \approx 3,2\%$.
3. **Suavização:** C_t sobe menos que Y_t (agente distribui no tempo). $\hat{C}_0 \approx 0,33\%$.
4. **Trabalho:** $w_t \uparrow, r_t \uparrow \Rightarrow N_t \uparrow$ (substituição intertemporal) $\Rightarrow$ amplifica Y_t .

Hierarquia: $\hat{I}_0 \approx 3,2\% > \hat{Y}_0 \approx 1-1,5\% > \hat{C}_0 \approx 0,33\%$.

Parte V — Modelos de Ajuste de Preços (Cap. 7, Aulas 8–9)

Esta parte apresenta o conteúdo das Aulas 8–9 (Romer Cap. 7), que o professor cobre com ênfase na sequência Fischer → Taylor → Calvo → CEE.

V.1 Framework Geral: Famílias, Firms e IS NK

Preferências das famílias (Romer 2012, Cap. 7):

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t) - V(L_t)],$$

com $U(C_t) = C_t^{1-\theta}/(1-\theta)$ (CRRA) e $V(L_t) = (B/\gamma)L_t^\gamma$, $B > 0$, $\gamma > 1$.

FOC para oferta de trabalho:

$$V'(L_t) = U'(C_t) \cdot \frac{W_t}{P_t} \implies BL_t^{\gamma-1} = C_t^{-\theta} \cdot \frac{W_t}{P_t}.$$

Com $C_t = L_t = Y_t$ (produção um-a-um, todo produto consumido):

$$\frac{W_t}{P_t} = BY_t^{\theta+\gamma-1} = BY_t^\phi, \quad (\text{eq. 6})$$

onde definimos o **parâmetro de rigidez real**:

$$\boxed{\phi \equiv \theta + \gamma - 1.}$$

ϕ é o expoente que governa a inclinação do salário real em relação ao produto.

IS Novo-Keynesiana (eq. 7):

$$\ln Y_t = \ln Y_{t+1} - \frac{1}{\theta} r_t. \quad (\text{eq. 7})$$

Note que $1/\theta$ é a elasticidade de substituição intertemporal (EIS). Com r_t acima do normal, $Y_t < Y_{t+1}$ (produto presente abaixo da trajetória futura).

Firms: $Y_{it} = L_{it}$ (produção um-a-um). Demanda Dixit-Stiglitz: $Y_{it} = Y_t (P_{it}/P_t)^{-\eta}$.

Lucro real da firma i (eq. 8):

$$R_t = Y_t \left[\left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{1-\eta} - \frac{W_t}{P_t} \left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{-\eta} \right]. \quad (\text{eq. 8})$$

Problema de minimização (eq. 11): Com incerteza, firmas minimizam desvio quadrático do preço ótimo:

$$\min_{p_i} \sum_t q_t (p_i - p_t^*)^2, \quad (\text{eq. 11})$$

onde p_t^* é o preço ótimo se a firma pudesse reajustar livremente.

Preço ótimo (eqs. 12–15): Com $m_t = y_t + p_t$ (quantidade de moeda em logs):

$$p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t, \quad (\text{eq. 14})$$

e o preço escolhido pela firma:

$$p_i = \sum_t \omega_t E_0[\phi m_t + (1 - \phi)p_t]. \quad (\text{eq. 15})$$

Intuição de ϕ como Rigidez Real

Caso $\phi = 1$: $p_t^* = m_t$ — o preço ótimo move-se um-a-um com a moeda. Sem rigidez real.

Caso $\phi < 1$: p_t^* depende também de p_t (preço geral). Maior dependência de $p_t \Rightarrow$ maior **complementaridade estratégica** $\Rightarrow$ firmas relutam em afastar seu preço do nível geral $\Rightarrow$ maior **rigidez real**.

Conclusão: ϕ menor = maior rigidez real = maiores efeitos reais da política monetária.

V.2 Modelo de Fischer (Preços Predeterminados, Contratos Escalonados)

Referência: Fischer (1977). Contratos de longa duração, preços *predeterminados* (fixados antes do período, mas podem diferir entre coortes).

Estrutura de escalonamento:

- Metade das firmas fixa o preço no período anterior ($t - 1$) para vigorar em t e $t + 1$.
- Metade das firmas fixa o preço dois períodos antes ($t - 2$) para vigorar em $t - 1$ e t .

Nível de preços (eq. 16):

$$p_t = \frac{1}{2}(p_t^1 + p_t^2), \quad (\text{eq. 16})$$

onde p_t^1 é o preço fixado em $t - 1$ e p_t^2 o fixado em $t - 2$.

Derivação passo a passo de p_t^1 e p_t^2 :

Preço p_t^1 (fixado em $t - 1$, minimiza $E_{t-1}[(p_t^1 - p_t^)^2 + (p_{t+1}^1 - p_{t+1}^*)^2]$):*

$$p_t^1 = \frac{1}{2}(E_{t-1}[p_t^*] + E_{t-1}[p_{t+1}^*]).$$

Usando $p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$ e tomando expectativas em $t - 1$:

$$p_t^1 \approx E_{t-1}[p_t^*] = \phi E_{t-1}[m_t] + (1 - \phi)E_{t-1}[p_t].$$

Preço p_t^2 (fixado em $t - 2$):

$$p_t^2 = E_{t-2}[p_t^*] = \phi E_{t-2}[m_t] + (1 - \phi)E_{t-2}[p_t].$$

Resultado para o nível de preços (eq. 19):

$$p_t = E_{t-2}m_t + \frac{\phi}{1+\phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]. \quad (\text{eq. 19})$$

Produto (eq. 20): Usando $y_t = m_t - p_t$ e a eq. (19):

$$y_t = \frac{1}{1+\phi} [E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t] + [m_t - E_{t-1}m_t]. \quad (\text{eq. 20})$$

Interpretação do Modelo de Fischer (eqs. 19–20)

Componente 1: $[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]/(1+\phi)$ — revisão de expectativas entre $t-2$ e $t-1$, amplificada pelo fator $1/(1+\phi)$.

Componente 2: $[m_t - E_{t-1}m_t]$ — surpresa monetária em t (inovação), tem efeito real de magnitude **1** (pleno).

Rigidez real: $\phi \downarrow \Rightarrow 1/(1+\phi) \uparrow \Rightarrow$ revisões de expectativas têm **maior efeito real**. Maior rigidez real (ϕ baixo) amplifica os efeitos reais de choques monetários antecipados.

Fischer vs. Neoclássico — Para a Prova

No modelo neoclássico (preços plenamente flexíveis), $y_t = m_t - p_t = 0$ para qualquer m_t antecipado (neutralidade da moeda). No Fischer, apenas a **surpresa** $[m_t - E_{t-1}m_t]$ tem efeito real pleno; a revisão $[E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t]$ tem efeito *parcial* $1/(1+\phi) < 1$. Se $\phi = 1$ (sem rigidez real), o componente de revisão tem efeito $1/2$ — ainda não-neutro devido ao escalonamento.

V.3 Modelo de Taylor (Preços Fixos, Contratos Escalonados)

Referência: Taylor (1980). Preços *fixos* (não apenas predeterminados) por dois períodos. A diferença em relação ao Fischer é que o preço não pode ser reajustado entre os dois períodos do contrato.

Processo da moeda (random walk):

$$m_t = m_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim i.i.d.$$

Preço escolhido em t (eq. 21): Firma que fixa o preço em t usa:

$$x_t = \frac{1}{2}(p_{it}^* + E_t p_{it+1}^*) = \frac{1}{2} \{ [\phi m_t + (1-\phi)p_t] + [\phi E_t m_{t+1} + (1-\phi)E_t p_{t+1}] \}. \quad (\text{eq. 21})$$

Nível de preços: $p_t = (x_t + x_{t-1})/2$ (metade das firmas usa preço desta semana, metade da semana passada).

Solução por coeficientes indeterminados: Supor $x_t = x_{t-1} + \lambda u_t$ (solução linear em u_t). Substituindo em (21) e na lei de movimento do produto:

$$y_t = \lambda y_{t-1} + \frac{1 + \lambda}{2} u_t. \quad (\text{eq. 22})$$

O coeficiente $\lambda \in [0, 1)$ satisfaz:

$$\lambda = \frac{1 - \phi}{1 + \phi}.$$

Modelo de Taylor — Resultados (eq. 22)

Caso $\phi = 1$: $\lambda = 0 \Rightarrow y_t = u_t/2$. Sem persistência do produto: cada choque tem efeito imediato mas não perdura. Equivalente a preços plenamente flexíveis (neutralidade da moeda para choques passados).

Caso $\phi < 1$ (rigidez real): $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi) > 0 \Rightarrow y_t$ tem **persistência positiva**. O produto de hoje depende do produto de ontem. Choques monetários têm efeitos que se prolongam no tempo — gradualmente convergindo para zero.

Intuição: Com $\phi < 1$, firmas dependem fortemente de p_t (nível geral) para fixar seu preço x_t . Como p_t e x_{t-1} estão correlacionados, x_t herda a inércia de x_{t-1} , gerando persistência do produto.

Comparação Fischer e Taylor — Para a Prova

Fischer: preços predeterminados (podem ser revistos entre contratos se houver nova informação disponível). O escalonamento gera não-neutralidade mesmo sem rigidez real ($\phi = 1$).

Taylor: preços *fixos* (não há revisão intra-contrato). Rigidez real ($\phi < 1$) é necessária para gerar *persistência* do produto (não apenas efeitos imediatos).

Ambos: ϕ pequeno $\Rightarrow$ maiores efeitos reais. A chave é a *complementaridade estratégica*: firmas relutam em afastar seu preço do preço dos concorrentes.

V.4 Modelo de Calvo e CPNK

Referência: Calvo (1983). Em cada período, cada firma pode reajustar o preço com probabilidade α (independente do estado e do histórico).

Nível de preços (eq. 23):

$$p_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)p_{t-1}, \quad (\text{eq. 23})$$

onde x_t é o preço escolhido pelas firmas que re-otimizam.

Inflação (eq. 24):

$$\pi_t \equiv p_t - p_{t-1} = \alpha(x_t - p_{t-1}). \quad (\text{eq. 24})$$

Derivação da CPNK (eq. 25):

Passo 1. As firmas que re-otimizam em t escolhem x_t que minimiza o desvio esperado de p_t^* em todos os períodos futuros em que o preço ainda vigorará:

$$x_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s E_t[p_{t+s}^*].$$

Passo 2. Usando $p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t$ e $m_t = y_t + p_t$:

$$p_t^* = \phi y_t + p_t.$$

Passo 3. Forma recursiva: $x_t = \phi y_t + p_t + \alpha\beta E_t[x_{t+1} - p_t]$.

Passo 4. Usando $\pi_t = \alpha(x_t - p_{t-1})$, logo $x_t = p_{t-1} + \pi_t/\alpha$:

Passo 5. Após manipulação algébrica:

Curva de Phillips NK de Calvo (eq. 25) — Notação das Slides

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1},$$

$$\kappa \equiv \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}.$$

Nota: Esta é a fórmula do professor (slides). A fórmula de Galí usa notação diferente: $\kappa_{Galí} = (1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)(\omega + \sigma^{-1})/\alpha$. Com $\omega = \sigma^{-1} = \phi/2$, as fórmulas são equivalentes.

Interpretação dos parâmetros de κ :

- $\phi \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow$: menor rigidez real $\Rightarrow$ inflação mais responsiva ao produto.
- $\alpha \uparrow$ (mais firmas ajustam) $\Rightarrow \kappa \uparrow$: mais firmas re-otimizando acelera o pass-through.
- $\beta \uparrow \Rightarrow \kappa \downarrow$: firmas mais pacientes ponderam mais o futuro, atenuando a pressão presente.

CPNK Calvo: Forward-looking — Para a Prova

A CPNK de Calvo é **puramente forward-looking**: π_t depende de $E_t \pi_{t+1}$ (futuro), não de π_{t-1} (passado). Implicação crucial: uma desinflação *crível* ($E_t \pi_{t+1} \downarrow$) pode reduzir π_t sem recessão ($y_t = 0$). Isso contradiz a evidência empírica de Ball (1994b) — daí a necessidade do modelo CEE.

V.5 Inércia Inflacionária e Evidência Empírica

O problema do modelo puro de Calvo. A CPNK $\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}$ implica que:

- Para reduzir π_t , basta reduzir $E_t \pi_{t+1}$ (credibilidade do BC).
- Uma desinflação crível é **sem custo**: y_t pode permanecer em 0.
- Isso contradiz a evidência: desinflações historicamente custam produto.

Evidência empírica — Ball (1994b):

- 28 episódios de desinflação em 9 países, período 1960–1990.

- Todos os episódios foram atribuídos à política monetária contracionista.
- **27 de 28 episódios:** produto ficou *abaixo* do normal durante a desinflação.
- Conclusão: desinflação tem **custo real** — a CPNK pura é inconsistente com os dados.

“Inércia inflacionária” $\neq$ inflação serialmente correlacionada. O termo “inércia” não significa apenas que π_t é correlacionado com π_{t-1} , mas sim que **reduções na inflação têm custo real** (razão de sacrifício positiva). A CPNK pura gera correlação serial (pois $E_t\pi_{t+1}$ é persistente), mas sem custo de sacrifício.

Solução — CEE (Christiano, Eichenbaum e Evans, 2005):

Modificação do Calvo: entre re-otimizações, as firmas indexam seu preço à inflação do período anterior. Isso gera inércia *real*.

Nível de preços com indexação (eq. 27):

$$p_t = (1 - \alpha)(p_{t-1} + \pi_{t-1}) + \alpha x_t. \quad (\text{eq. 27})$$

CPNK Híbrida (eq. 28):

$$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t, \quad (\text{eq. 28})$$

com $0 \leq \gamma \leq 1$ e $\chi > 0$.

Galí-Gertler (1999) — CPNK Híbrida Estimada:

$$\pi_t = \gamma_b\pi_{t-1} + \gamma_f E_t\pi_{t+1} + \kappa(y_t - \bar{y}_t) + e_t. \quad (\text{eq. 26})$$

CPNK Híbrida CEE vs. Calvo Puro

Modelo	Equação	Custo de desinflação
Calvo puro	$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t\pi_{t+1}$	Zero (se crível)
CEE Híbrido	$\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t$	Positivo se $\gamma > 1 - \gamma$

Condição para custo positivo: $\gamma > 1 - \gamma \Leftrightarrow \gamma > 1/2$.

Com $\gamma > 1/2$: para $E_t\pi_{t+1} < \pi_t$ (desinflação esperada), é necessário $y_t < 0$ para satisfazer a CPNK. Portanto, a desinflação exige recessão.

Inércia Inflacionária — Para a Prova

Armadilha frequente: confundir “inflação serialmente correlacionada” com “inércia inflacionária” no sentido de Ball (1994b). A CPNK pura gera correlação serial (via $E_t\pi_{t+1}$ persistente), mas não razão de sacrifício positiva.

Mecanismo CEE: a indexação “ancora” o preço à inflação passada. Quando π cai, as firmas que não re-otimizam ainda ajustam pela inflação passada (elevada), pressionando o nível de preços para cima. Para que π caia, é necessário que $y < 0$ comprima os custos marginais — daí o custo real.

Parte VI — Modelo NK Canônico CGG + Questões Lista II (Q1–Q11)

VI.1 Modelo CGG (Clarida-Galí-Gertler 2000)

O modelo canônico Novo-Keynesiano consiste em três equações com choques AR(1):

IS dinâmica:

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta} r_t + u_t^{IS}, \quad (\text{IS})$$

CPNK (do professor):

$$\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + \kappa y_t + u_t^\pi, \quad 0 < \beta < 1, \kappa > 0, \quad (\text{CPNK})$$

Regra de Taylor CGG (forward-looking):

$$r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}, \quad \phi_\pi > 0, \phi_y \geq 0. \quad (\text{CGG})$$

Atenção: O professor usa a regra **forward-looking** de Clarida-Galí-Gertler (2000) — a taxa de juros reage às expectativas $E_t[\pi_{t+1}]$ e $E_t[y_{t+1}]$, não às variáveis correntes π_t e y_t (que é a especificação de Taylor 1993).

Três choques AR(1):

$$u_t^{IS} = \rho_{IS} u_{t-1}^{IS} + e_t^{IS}; \quad u_t^\pi = \rho_\pi u_{t-1}^\pi + e_t^\pi; \quad u_t^{MP} = \rho_{MP} u_{t-1}^{MP} + e_t^{MP}.$$

Comparação: Regra CGG vs. Taylor (1993)

	Taylor (1993)	CGG (2000)
Variáveis	Contemporâneas: π_t, y_t	Expectacionais: $E_t[\pi_{t+1}], E_t[y_{t+1}]$
Estimável?	Sim (sem expectativas)	Exige GMM/expectativas
Período pré-Volcker	$\hat{\phi}_\pi \approx 0,83 < 1$	Indeterminação (G. Inflação)
Período pós-Volcker	$\hat{\phi}_\pi \approx 2,15 > 1$	Determinação (G. Moderação)

VI.2 Princípio de Taylor e Condição de Blanchard-Kahn

Sistema sem choques:

$$\begin{pmatrix} E_t[y_{t+1}] \\ E_t[\pi_{t+1}] \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} y_t \\ \pi_t \end{pmatrix}.$$

Como y_t e π_t são variáveis de salto (forward-looking), Blanchard-Kahn exige **ambos os autovalores fora do círculo unitário**.

Princípio de Taylor e Determinação

$$\phi_\pi > 1 \quad (\text{Princípio de Taylor})$$

Condição precisa: $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_y > 0$.

Para $\beta \approx 1$: reduz-se a $\phi_\pi > 1$.

Custos de Menu e Decisão de Ajuste de Preços (Lista II Q1)

Enunciado

Firma monopolisticamente competitiva com custo de menu $z > 0$ e desvio $p_{dev} = p_i - p_i^*$. Demonstre quando a firma decide ajustar.

Resolução

Passo 1. Expansão de Taylor de segunda ordem do lucro ao redor do ótimo:

$$\Pi(P_i) \approx \Pi(P_i^*) - \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2.$$

Passo 2. Ganho de reajuste: $G(p_{dev}) = \Pi(P_i^*) - \Pi(P_i) = \frac{\eta - 1}{2} p_{dev}^2$.

Passo 3. A firma ajusta se $G \geq z$:

Limiar de Ajuste de Preços (Q1)

$$|p_{dev}| \geq \bar{p}(z) = \sqrt{\frac{2z}{\eta - 1}}.$$

$\bar{p} \uparrow$ com z : mais custo $\Rightarrow$ mais rigidez. $\bar{p} \downarrow$ com η : demanda elástica $\Rightarrow$ firmas ajustam mais.

Mankiw (1985) — Para a Prova

G é quadrático em p_{dev} : desvios pequenos têm custo de **segundo** ordem para a firma (insignificante), mas de **primeiro** ordem para o bem-estar social. “Small menu costs cause large welfare costs.”

Externalidade de Demanda e Falha de Coordenação (Lista II Q2)

Resolução

Passo 1. Ganho privado: $G^{private} = (\eta - 1)/2 \cdot p_{dev}^2$. Ganho social (todas n firmas): $G^{social} = n \cdot G^{private}$.

Passo 2. Região de falha de coordenação: $G^{private} < z \leq G^{social}$.

Dois equilíbrios de Nash: (1) todos ajustam; (2) ninguém ajusta.

Falha de Coordenação Ball-Romer (Q2)

Condição: $G^{private} < z \leq G^{social}$. A economia pode ficar presa no equilíbrio ruim (ninguém ajusta), gerando recessão de equilíbrio mesmo com z pequeno.

Modelo de Calvo: Probabilidade e Duração (Lista II Q3)

Com $\alpha = 0,75$ (probabilidade de manutenção):

Duração esperada: $E[T] = 1/(1 - \alpha) = 1/0,25 = 4$ trimestres (1 ano).

Fração que ajusta: $(1 - \alpha) = 25\%$ por trimestre.

Modelo de Calvo (Q3)

- $E[T] = 1/(1 - \alpha)$. Para $\alpha = 0,75$: 4 trimestres.
- 25% das firmas re-otimiza por trimestre.
- $\alpha \uparrow \Rightarrow \kappa \downarrow$: mais rigidez achata a CPNK.

Derivação da Curva de Phillips NK (Lista II Q4)

Derivação da CPNK

Passo 1. Preço de re-otimização: $x_t = (1 - \alpha\beta) \sum_{s=0}^{\infty} (\alpha\beta)^s E_t[p_{t+s}^*]$.

Passo 2. Usando $p_t^* = \phi y_t + p_t$: $x_t - p_{t-1} = (1 - \alpha\beta) \sum (\alpha\beta)^s E_t[\phi y_{t+s} + \pi_{t+s}]$.

Passo 3. Forma recursiva: $\pi_t/(1 - \alpha) \cdot \text{algo} = \phi y_t + \alpha\beta E_t[\pi_{t+1}/(1 - \alpha)]$.

Passo 4. Simplificando (multiplicar por $(1 - \alpha)/\alpha \cdot [1 - (1 - \alpha)\beta]$):

CPNK Calvo — Notação do Professor (Q4)

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta E_t \pi_{t+1}, \quad \kappa = \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi}{1 - \alpha}.$$

Atenção: O professor usa a notação das slides (acima). A notação de Galí (2008) é $\kappa_{Galí} = (1 - \alpha)(1 - \alpha\beta)(\omega + \sigma^{-1})/\alpha$. Com identificação $\phi = \theta + \gamma - 1$ (das slides), as expressões são equivalentes.

Q4 — Diferença entre Romer e Galí

Romer (2012) Cap. 7 usa o parâmetro $\phi = \theta + \gamma - 1$ explicitamente, ligando a inclinação da CPNK à aversão ao risco (θ) e à desutilidade do trabalho (γ). Galí (2008) usa $\omega + \sigma^{-1}$ onde ω é a inversa da elasticidade de Frisch. Na prova, use a notação do professor: $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$.

Rigidezes Reais vs. Nominais e ϕ (Lista II Q5)

Rigidez nominal: custo $z > 0$ de alterar o preço nominal.

Rigidez real: preço ótimo relativo P_i^*/P responde pouco a variações macroeconômicas.

- Medida pelo parâmetro $\gamma = \partial \log P_i^* / \partial \log P$ (ou equivalentemente por ϕ).
- Fontes: rigidez de salários, competição imperfeita intensa.
- No framework de Romer: ϕ pequeno $\Leftrightarrow p_i$ depende muito de $p_t \Leftrightarrow$ alta rigidez real.

ϕ como Parâmetro de Rigidez Real (Q5)

ϕ	Rigidez real	Efeito da moeda
$\phi = 1$	Nenhuma	Mínimo
$0 < \phi < 1$	Intermediária	Positivo e crescente com $1 - \phi$
$\phi \rightarrow 0$	Máxima	Máximo

Ball-Romer: rigidez real amplifica rigidez nominal. Mesmo z pequeno gera grande rigidez agregada quando ϕ é pequeno.

IS NK e Taxa Natural (Lista II Q6)

Derivação

Passo 1. Euler do consumidor CRRA: $C_t^{-\theta} = \beta(1 + r_{t+1})C_{t+1}^{-\theta}$.

Passo 2. Log-linearizando com $r_{t+1} = i_t - \pi_{t+1}$ (Fisher):

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta}(i_t - E_t[\pi_{t+1}] - r^n),$$

onde $r^n = -\ln \beta \approx 1\%/trimestre$ (para $\beta = 0,99$).

IS Dinâmica e Taxa Natural (Q6)

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta}(i_t - E_t[\pi_{t+1}] - r^n), \quad r^n = -\ln \beta \approx 1\%/trim.$$

$i_t - E_t[\pi_{t+1}] > r^n$: taxa real acima do natural $\Rightarrow y_t < E_t[y_{t+1}]$ (produto abaixo da trajetória).

Armadilha de Liquidez (Q6)

Se $r^n < 0$ (choque negativo de demanda), a PM convencional ($i_t \geq 0$) não consegue zerar o hiato: $i_t - E_t[\pi_{t+1}] \geq -E_t[\pi_{t+1}] > r^n$. Justificativa para QE e forward guidance.

CPNK: Trade-off e Choque de Custo-Push (Lista II Q7)

Sem choque ($u_t^\pi = 0$) — “**divine coincidence**”: estabilizar $y_t = 0$ implica $\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1}$. Ancorando expectativas: ambos estabilizados simultaneamente.

Com choque ($u_t^\pi > 0$) — **dilema**:

Objetivo do BC	Consequência
Estabilizar $\pi_t = 0$	Elevar $r_t \Rightarrow y_t \downarrow$ (recessão)
Estabilizar $y_t = 0$	Não elevar $r_t \Rightarrow \pi_t > 0$ (inflação)

Dilema do BC após Custo-Push (Q7)

Choque $u_t^\pi > 0$: **estagflação** ($\pi \uparrow$ e $y \downarrow$). BC não pode estabilizar ambos simultaneamente. A escolha ótima depende de λ_y (peso do produto na função de perda do BC).

Regra de Taylor CGG e Princípio de Taylor (Lista II Q8)

Regra CGG (forward-looking): $r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}] + u_t^{MP}$.

Mecanismo com $\phi_\pi < 1$ (política passiva):

- Expectativa de $\pi \uparrow$.

2. BC eleva r em $\phi_\pi \Delta\pi < \Delta\pi$.
3. Taxa real cai: $\Delta(r - E[\pi]) = (\phi_\pi - 1)\Delta\pi < 0$.
4. IS: $y \uparrow \Rightarrow$ CPNK: $\pi \uparrow$ ainda mais.
5. Expectativas auto-realizadas: **indeterminação**.

Princípio de Taylor e Blanchard-Kahn (Q8)

$\phi_\pi > 1$. Condição precisa: $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_y > 0$.

Evidência: $\hat{\phi}_\pi^{\text{pré-Volcker}} \approx 0,83$ (Grande Inflação); $\hat{\phi}_\pi^{\text{pós-Volcker}} \approx 2,15$ (Grande Moderação). **Clarida, Galí e Gertler (2000)**.

Solução NK: Choque IS (Lista II Q9)

Com $u_t^{IS} = \rho_{IS}u_{t-1}^{IS} + e_t^{IS}$, $u_t^\pi = 0$, $u_t^{MP} = 0$. Supor $y_t = \psi_{yv}u_t^{IS}$, $\pi_t = \psi_{\pi v}u_t^{IS}$.

Passo 1. Da CPNK: $\psi_{\pi v}(1 - \beta\rho_{IS}) = \kappa\psi_{yv} \Rightarrow \psi_{\pi v} = \kappa\psi_{yv}/(1 - \beta\rho_{IS})$.

Passo 2. Da IS com regra CGG substituída: obter ψ_{yv} .

Definindo:

$$\Delta_{IS} \equiv (1 - \rho_{IS}) + \frac{1}{\theta} \left[\phi_y + \frac{\kappa(\phi_\pi - \rho_{IS})}{1 - \beta\rho_{IS}} \right].$$

Solução para Choque IS (Q9)

$$\psi_{yv} = \frac{1}{\Delta_{IS}}, \quad \psi_{\pi v} = \frac{\kappa}{\Delta_{IS}(1 - \beta\rho_{IS})}.$$

$\psi_{yv} > 0$: choque IS positivo eleva o produto. $\psi_{\pi v} > 0$: pressão inflacionária.
Maior ϕ_π : BC responde mais agressivamente $\Rightarrow$ menores efeitos do choque.

Q9 — Calibração Numérica

$\beta = 0,99$, $\theta = 1$, $\kappa = 0,1$, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_y = 0,5$, $\rho_{IS} = 0,5$:

$$\Delta_{IS} = 0,5 + [0,5 + 0,1 \times 1/0,505] \approx 0,5 + 0,698 = 1,198.$$

$\psi_{yv} \approx 0,835$; $\psi_{\pi v} \approx 0,165$. Para $u_0^{IS} = 1\%$: $y_0 \approx +0,84\%$, $\pi_0 \approx +0,17\%$.

Solução NK: Choque de Custo-Push (Lista II Q10)

Com $u_t^\pi = \rho_\pi u_{t-1}^\pi + e_t^\pi$, $u_t^{IS} = 0$, $u_t^{MP} = 0$. Supor $y_t = \psi_{yu}u_t^\pi$, $\pi_t = \psi_{\pi u}u_t^\pi$.

Passo 1. Da CPNK: $\psi_{\pi u}(1 - \beta\rho_\pi) = \kappa\psi_{yu} + 1 \Rightarrow \psi_{\pi u} = (1 + \kappa\psi_{yu})/(1 - \beta\rho_\pi)$.

Passo 2. Da IS modificada (sem u^{IS}): $\psi_{yu}[(1-\rho_\pi)+\phi_y/\theta+\kappa(\phi_\pi-\rho_\pi)/(\theta(1-\beta\rho_\pi))] = -(\phi_\pi-\rho_\pi)/(\theta(1-\beta\rho_\pi))$.

Definindo: $D_u \equiv (1-\rho_\pi) + (1/\theta)[\phi_y + \kappa(\phi_\pi - \rho_\pi)/(1-\beta\rho_\pi)]$.

Solução para Choque de Custo-Push (Q10)

$$\psi_{yu} = \frac{-(\phi_\pi - \rho_\pi)}{\theta(1 - \beta\rho_\pi) D_u}, \quad \psi_{\pi u} = \frac{1 + \kappa\psi_{yu}}{1 - \beta\rho_\pi}.$$

$\psi_{yu} < 0$ e $\psi_{\pi u} > 0$: **estagflação**. $\phi_\pi \uparrow$: BC mais hawkish $\Rightarrow |\psi_{yu}|$ maior, $|\psi_{\pi u}|$ menor (mais recessão, menos inflação).

Q10 — Calibração

$\beta = 0,99$, $\theta = 1$, $\kappa = 0,1$, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_y = 0,5$, $\rho_\pi = 0,5$: $D_u \approx 1,198$; $\psi_{yu} \approx -1,655$; $\psi_{\pi u} \approx 1,652$. Para $u_0^\pi = 1\%$: $y_0 \approx -1,66\%$, $\pi_0 \approx +1,65\%$ — estagflação confirmada.

Fronteira Eficiente de Política Monetária (Lista II Q11)

Função de perda do BC:

$$L = E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda_y y_t^2) \right].$$

Variâncias das soluções:

$$\text{Var}(y) = \psi_{yu}^2 \sigma_u^2 + \psi_{yv}^2 \sigma_v^2, \quad \text{Var}(\pi) = \psi_{\pi u}^2 \sigma_u^2 + \psi_{\pi v}^2 \sigma_v^2.$$

Efeitos de $\phi_\pi \uparrow$:

- Choque IS: $\text{Var}(\pi|u^{IS}) \downarrow$, $\text{Var}(y|u^{IS})$ pouco afetado.
- Choque custo-push: $\text{Var}(\pi|u^\pi) \downarrow$ **mas** $\text{Var}(y|u^\pi) \uparrow$ — tradeoff.

Fronteira Eficiente de PM (Q11)

Regime	ϕ_π	Resultado
Inflation targeting puro	$\phi_\pi \rightarrow \infty$	$\text{Var}(\pi) \rightarrow 0$, $\text{Var}(y)$ máx.
Output targeting puro	$\phi_\pi \rightarrow 1^+$	$\text{Var}(y)$ mín., $\text{Var}(\pi)$ máx.
Flexível (ótimo)	$\phi_\pi^* \in (1, \infty)$	tangência com $L = \text{const.}$

A curva de Taylor (1979) traça a fronteira convexo em $(\text{Var}(\pi), \text{Var}(y))$.

Curva de Taylor (1979) e Análogo Markowitz (Q11)

A fronteira de Taylor é o análogo da fronteira de Markowitz para portfólios: cada ponto corresponde a uma regra diferente de PM. λ_y grande $\Rightarrow$ ponto noroeste (mais inflação, menos variância do produto). $\lambda_y = 0 \Rightarrow$ sudeste (inflation targeting puro — custo: máxima volatilidade do produto).

Apêndice A — Questões-tipo (Fischer, Taylor, Calvo, CEE e CGG)

Q-tipo 1 — Fischer vs. Taylor: preços predeterminados vs. fixos

- (a) No Fischer, os preços são completamente rígidos (não podem mudar intra-contrato).
- (b) No Taylor, os preços são apenas predeterminados: podem ser ajustados se houver nova informação.
- (c) No Fischer, o escalonamento permite que inovações monetárias em $t - 1$ afetem y_t ; no Taylor, isso também ocorre via persistência λ .
- (d) Ambos os modelos implicam neutralidade da moeda para qualquer $\phi > 0$.

Gabarito: (c)

Correta: (c). Fischer tem preços predeterminados (mas a coorte que fixa em $t - 1$ pode usar informação de $t - 1$). Taylor tem preços fixos por dois períodos. Em ambos, o escalonamento gera efeitos reais de surpresas monetárias. (a) e (b) trocam as definições. (d) FALSO: ambos implicam não-neutralidade da moeda.

Q-tipo 2 — Rigidez real no modelo de Taylor: efeito de $\phi \downarrow$

Se ϕ decresce de 1 para 0,5 no modelo de Taylor:

- (a) λ decresce: menos persistência do produto.
- (b) λ aumenta: maior persistência do produto.
- (c) O produto torna-se completamente inelástico a choques monetários.
- (d) Apenas a inflação é afetada; o produto permanece inalterado.

Gabarito: (b)

Correta: (b). $\lambda = (1 - \phi)/(1 + \phi)$. Para $\phi = 1$: $\lambda = 0$. Para $\phi = 0,5$: $\lambda = 0,5/1,5 \approx 0,33 > 0$. Maior rigidez real ($\phi \downarrow$) $\Rightarrow \lambda \uparrow \Rightarrow$ mais persistência.

Q-tipo 3 — CPNK Calvo: notação do professor

Na versão do professor (slides), a inclinação da CPNK é $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$. Um aumento em ϕ (mantendo α e β fixos):

- (a) Reduz κ : menor rigidez real $\Rightarrow$ CPNK mais plana.

- (b) Aumenta κ : menor rigidez real $\Rightarrow$ CPNK mais íngreme.
- (c) Não afeta κ : ϕ não aparece na fórmula.
- (d) Reduz β : o desconto intertemporal cai.

Gabarito: (b)

Correta: (b). $\kappa = \alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\phi/(1 - \alpha)$. ϕ entra linearmente no numerador: $\phi \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow$. Economicamente: menor rigidez real (salário real mais sensível ao produto) $\Rightarrow$ pass-through maior de y para $\pi \Rightarrow$ CPNK mais íngreme.

Q-tipo 4 — CEE vs. Calvo puro: custo de sacrifício

Para que a CPNK híbrida de CEE ($\pi_t = \gamma\pi_{t-1} + (1 - \gamma)E_t\pi_{t+1} + \chi y_t$) implique custo positivo de desinflação:

- (a) $\gamma < 1/2$: componente forward-looking domina $\Rightarrow$ custo positivo.
- (b) $\gamma > 1/2$: componente backward-looking domina $\Rightarrow$ custo positivo.
- (c) $\gamma = 1/2$: custo máximo de desinflação.
- (d) $\chi > 0$ é condição suficiente para custo positivo, independente de γ .

Gabarito: (b)

Correta: (b). Para desinflação com custo: quando $E_t\pi_{t+1} < \pi_t$ (tendência declinante), precisamos $y_t < 0$ para satisfazer a CPNK híbrida. Isso requer que $\gamma\pi_{t-1}$ pese mais que $(1 - \gamma)E_t\pi_{t+1}$ no lado direito, i.e., $\gamma > 1 - \gamma \Leftrightarrow \gamma > 1/2$.

Q-tipo 5 — Regra CGG vs. Taylor simples

A diferença entre a regra CGG $r_t = \phi_\pi E_t[\pi_{t+1}] + \phi_y E_t[y_{t+1}]$ e Taylor simples $r_t = \phi_\pi \pi_t + \phi_y y_t$ é:

- (a) CGG é mais simples pois não exige previsões.
- (b) CGG reage a expectativas futuras; Taylor reage a valores contemporâneos.
- (c) As duas regras são equivalentes se os agentes têm expectativas racionais.
- (d) CGG implica sempre $\phi_\pi < 1$ (política passiva obrigatória).

Gabarito: (b)

Correta: (b). CGG usa $E_t[\pi_{t+1}]$ e $E_t[y_{t+1}]$ (forward-looking); Taylor (1993) usa π_t e y_t (contemporânea). A distinção é empiricamente importante: CGG requer estimação por GMM. (c) FALSO: mesmo com expectativas racionais, $E_t[\pi_{t+1}] \neq \pi_t$ em geral.

Q-tipo 6 — Ball (1994b): evidência e inércia inflacionária

Ball (1994b) analisou 28 episódios de desinflação em 9 países e encontrou que:

- (a) Em 28 de 28 casos, o produto ficou acima do normal durante a desinflação (boom desinflacionário).
- (b) Em 27 de 28 casos, o produto ficou abaixo do normal (recessão).
- (c) Em todos os casos, a desinflação foi crível e sem custo real.
- (d) Os episódios mostraram que a CPNK pura é consistente com os dados.

Gabarito: (b)

Correta: (b). Ball (1994b): 27/28 episódios com produto abaixo do normal. Isso refuta a CPNK pura de Calvo (que implica desinflação crível sem custo) e motiva modelos com inércia real como o CEE. (a), (c) e (d) são todos incorretos.

Q-tipo 7 — RCK: Questões adicionais da Lista I

Sobre a regra de Keynes-Ramsey $\dot{c}/c = [f'(k) - \delta - \rho - \theta g]/\theta$, qual afirmação é correta?

- (a) $\rho \uparrow$ eleva o crescimento do consumo.
- (b) $\theta \uparrow$ (maior aversão ao risco) eleva $\dot{c}/c$.
- (c) $n \uparrow$ aparece em $\dot{c}/c$ com sinal positivo.
- (d) $\rho \uparrow$ afeta *negativamente* $\dot{c}/c$.

Gabarito: (d)

Correta: (d). ρ entra com sinal — no numerador: maior impaciência $\Rightarrow$ menor crescimento do consumo. (a) inverte o sinal. (b) FALSO: $\theta \uparrow$ reduz $1/\theta$ e pode elevar r^* , mas o efeito líquido sobre $\dot{c}/c$ é redução (via EE). (c) FALSO: n não aparece em $\dot{c}/c$.

Apêndice B — Tabelas de Calibração Unificadas

B.1 Parâmetros dos Modelos de Crescimento

Parâmetro	Descrição	Solow	RCK	RBC
α	Participação do capital	0,33	0,33	0,33
δ	Taxa de depreciação	0,025	0,025	0,025
n	Crescimento pop.	0,01	0,01	0
g	Prog. tecnológico	0,02	0,02	0
s	Taxa de poupança	0,20	— (end.)	—
ρ	Taxa de desconto (cont.)	—	0,04	—
θ	Aversão ao risco (CRRA)	—	2	1 (log)
β	Fator de desconto (disc.)	—	—	0,99
b	Peso do lazer	—	—	$\approx 1,55$
ρ_z	Persistência choque PTF	—	—	0,95

B.2 Parâmetros do Modelo NK

Parâmetro	Descrição	Valor base	Referência
β	Fator de desconto (trimestral)	0,99	Padrão
θ	Inv. EIS (= σ em Galí)	1,0	Log-utilidade
γ	Curvatura desut. trabalho	2,0	$\Rightarrow \phi = \theta + \gamma - 1 = 2$
ϕ	Rigidez real (= $\theta + \gamma - 1$)	2,0	Slides prof.
α_{Calvo}	Prob. não-ajuste	0,75	Galí (2008)
κ	Slope CPNK	$\approx 0,1$	Calibrado
ϕ_π	Peso inflação (CGG)	1,5	Taylor (1993)
ϕ_y	Peso produto (CGG)	0,5	Taylor (1993)
ρ_{IS}	Persist. choque IS	0,5	Estimado
ρ_π	Persist. choque custo-push	0,5	Estimado
γ_{CEE}	Peso backward (híbrida)	0,5	CEE (2005)

B.3 Slope da CPNK (κ) como Função de α_{Calvo} e ϕ

α_{Calvo}	Duração esperada	$1 - (1 - \alpha_{Calvo})\beta$	κ (com $\phi = 2$)	κ (com $\phi = 1$)
0,50	2 tri.	0,505	$\approx 1,010$	$\approx 0,505$
0,60	2,5 tri.	0,406	$\approx 0,541$	$\approx 0,271$
0,75	4 tri.	0,257	$\approx 0,171$	$\approx 0,086$
0,90	10 tri.	0,109	$\approx 0,024$	$\approx 0,012$

Usando $\kappa = \alpha_{Calvo}[1 - (1 - \alpha_{Calvo})\beta]\phi/(1 - \alpha_{Calvo})$.

B.4 Momentos do Modelo RBC vs. Dados (EUA Trimestrais)

Variável	Dados EUA	RBC	Interpretação
$\sigma(Y)$	1,72%	1,72%	Calibrado pelo prof.
$\sigma(C)/\sigma(Y)$	0,74	0,48	RBC subestima (canal 3)
$\sigma(I)/\sigma(Y)$	2,98	3,15	Consistente (canal 2)
$\sigma(N)/\sigma(Y)$	0,95	0,77	Subestima (trabalho intensivo)
$\text{corr}(C, Y)$	0,88	0,94	Supercorrelação do consumo
$\text{corr}(I, Y)$	0,80	0,99	Investimento muito correlacionado

B.5 Conexão entre Modelos

Lógica da Sequência de Modelos

1. **Solow**: crescimento exógeno (s exógena). Ponto de partida.
2. **RCK**: endogeneiza s via otimização intertemporal. Adiciona Keynes-Ramsey.
3. **Diamond**: gerações sobrepostas. Possível ineficiência dinâmica.
4. **RBC**: adiciona estocasticidade (PTF). Mercados competitivos + preços flexíveis.
5. **Fischer/Taylor**: rigidez nominal via contratos escalonados. Moeda não-neutra.
6. **Calvo**: rigidez estocástica (probabilidade α de não ajustar). Gera CPNK.
7. **CEE**: adiciona indexação à Calvo. Gera CPNK híbrida com inércia real.
8. **CGG**: modelo de três equações completo (IS + CPNK + Regra forward-looking).

Guia unificado para a prova única de Macroeconomia I — PPGEco-UFES 2026.
 Código Python, soluções numéricas e material complementar: github.com/fcarva/macro